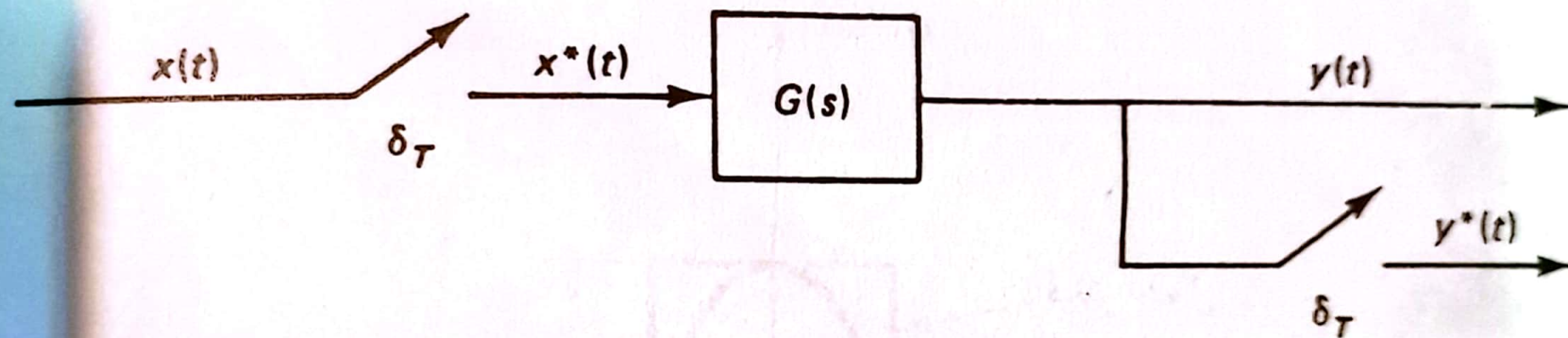


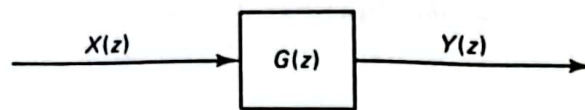
۳-۵ تابع تبدیل پالسی

این بخش به بررسی تابع تبدیل پالسی، مفهوم اصلی لازم برای تحلیل سیستم‌های کنترل زمان-گسسته با استفاده از روش تبدیل z می‌پردازد.

تابع تبدیل سیستم زمان-پیوسته، تبدیل لاپلاس خروجی زمان-پیوسته را به تبدیل لاپلاس ورودی زمان-پیوسته ارتباط می‌دهد، درحالی که تابع تبدیل پالسی، تبدیل z خروجی را در لحظه‌های نمونه‌برداری به تبدیل z ورودی نمونه‌برداری شده ارتباط می‌دهد.



شکل ۳-۲۷ سیستم زمان-پیوسته $G(s)$ تحریک شده با سیگنال نمونه‌برداری شده ضرب‌بندی



شکل ۳-۲۹ دیاگرام بلوکی یک سیستم تابع تبدیل پالسی

طرف معادله (۳-۵۲) بر $X(z)$ به دست می‌آوریم

$$G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \quad (۳-۵۳)$$

به‌طوری که قبلاً در بخش ۲ - ۶ بیان شد، $G(z)$ داده شده با معادله (۳-۵۳)، نسبت خروجی $Y(z)$ به ورودی $X(z)$ ، تابع تبدیل پالسی سیستم زمان-گسسته است و آن تبدیل z دنباله وزنی است. شکل ۳-۲۹ دیاگرام بلوکی برای یک تابع تبدیل پالسی $G(z)$ را به همراه ورودی $X(z)$ و خروجی $Y(z)$ نشان می‌دهد. چنانکه از معادله (۳-۵۲) دیده می‌شود، تبدیل z سیگنال خروجی را می‌توان به صورت حاصلضرب تابع تبدیل پالسی سیستم و تبدیل z سیگنال ورودی به دست آورد.

همچنین به‌طوری که در بخش ۲ - ۶ گفته شد، $G(z)$ نیز تبدیل z پاسخ سیستم به ورودی دلتای کرونکر است:

$$x(kT) = \delta_*(kT) = \begin{cases} 1 & \text{برای } k = 0 \\ 0 & \text{برای } k \neq 0 \end{cases}$$

از آنجائی که تبدیل z ورودی دلتای کرونکر چنین است

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k} = 1$$

سپس با مراجعه به معادله (۳-۵۳)، پاسخ $Y(z)$ به ورودی دلتای کرونکر چنین است

$$Y(z) = G(z)$$

از این رو پاسخ سیستم به ورودی دلتای کرونکر برابر $G(z)$ ، تبدیل z دنباله وزنی است. این حقیقت متناظر با این مطلب است که $G(s)$ تبدیل لاپلاس تابع وزنی سیستم برای پاسخ سیستم به تابع ضربه واحد است.

تبدیل لاپلاس ستاره‌دار سیگنال شامل تبدیلهای لاپلاس معمولی و ستاره‌دار. در تحلیل سیستم‌های کنترل زمان‌گسسته اغلب مواقع درمی‌یابیم که بعضی سیگنال‌های سیستم ستاره‌دار بوده (بدین معنی که سیگنال‌ها نمونه‌برداری شده ضربه‌ای هستند) و بقیه ستاره‌دار نیستند. بنابراین، برای به دست آوردن توابع تبدیل پالسی و تحلیل سیستم‌های کنترل زمان‌گسسته باید قادر باشیم که تبدیل سیگنال‌های خروجی سیستم‌هایی را که شامل عملیات نمونه‌برداری در محلهای مختلف در حلقه باشد، به دست آوریم.

فرض کنید نمونه‌بردار ضربه‌ای با یک عنصر زمان-پیوسته خطی که تابع تبدیل آن $G(s)$ است به صورت نشان داده شده در شکل ۳-۳۰ دنبال هم قرار گیرند. در تحلیل زیر فرض می‌کنیم که تمام شرایط اولیه در سیستم صفر باشد. در این صورت خروجی $Y(s)$ چنین است

$$Y(s) = G(s)X^*(s) \quad (۵۴-۳)$$

توجه کنید که $Y(s)$ برابر حاصلضرب $X^*(s)$ که متناوب با دوره تناوب $2\pi/T$ و $G(s)$ غیرمتناوب می‌باشد. حقیقت اینکه سیگنال‌های نمونه‌برداری شده ضربه‌ای متناوب را می‌توان از رابطه زیر ملاحظه کرد

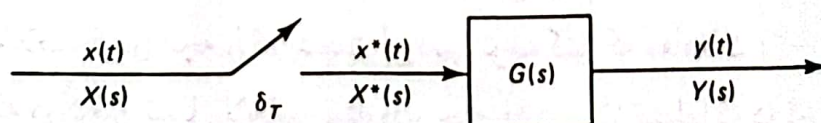
$$X^*(s) = X^*(s \pm j\omega_s k) \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (۵۵-۳)$$

(مثال ۳-۵ را ببینید.)

در آنچه که به دنبال خواهد آمد نشان خواهیم داد که در گرفتن تبدیل لاپلاس ستاره‌دار معادله (۵۴-۳) می‌توان $X^*(s)$ را بیرون آورد، به قسمی که

$$Y^*(s) = [G(s)X^*(s)]^* = [G(s)]^* X^*(s) = G^*(s)X^*(s) \quad (۵۶-۳)$$

این حقیقت در به دست آوردن تابع تبدیل پالسی و نیز در ساده کردن دیاگرام بلوکی سیستم کنترل زمان‌گسسته بسیار مهم است.



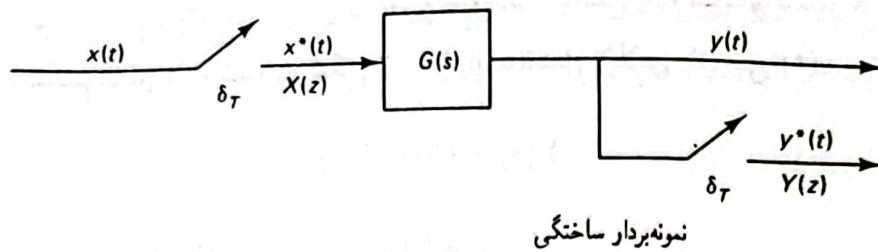
شکل ۳-۳۰ سیستم نمونه‌برداری شده ضربه‌ای

از آنجایی که می‌توان تبدیل z را به عنوان تبدیل لاپلاس ستاره‌دار با جایگزین کردن e^{Ts} با z در نظر گرفت، تبدیل z را می‌توان به عنوان طرز نمایش مختصر شده‌ای برای تبدیل لاپلاس ستاره‌دار در نظر گرفت. از این رو، می‌توان معادله (۳-۵۷) را به صورت زیر بیان کرد

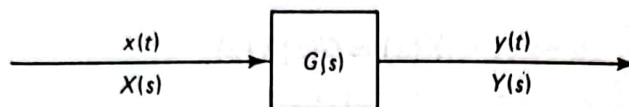
$$Y^*(s) = G^*(s)X^*(s)$$

که همان معادله (۳-۵۶) است. از این رو نشان دادیم با گرفتن تبدیل لاپلاس ستاره‌دار از هر دو طرف معادله (۳-۵۴)، معادله (۳-۵۶) را به دست می‌آوریم.

برای خلاصه کردن آنچه را که بدست آوردیم، توجه کنید که معادلات (۳-۵۴) و (۳-۵۶) بیان می‌کنند که در گرفتن تبدیل لاپلاس ستاره‌دار حاصل ضربی از تبدیلهای که در آن بعضی تبدیلهای لاپلاس معمولی و بقیه تبدیلهای لاپلاس ستاره‌دار هستند، می‌توان توابعی را که از قبل به صورت تبدیل ستاره‌دار هستند از عمل تبدیل لاپلاس ستاره‌دار بیرون آورد.



(الف)



(ب)

شکل ۳-۳۱ (الف) سیستم زمان-پیوسته با یک نمونه بردار ضربه‌ای در ورودی (ب) سیستم زمان-پیوسته

تذکر داده می‌شود که سیستم‌ها تحت عمل تبدیل لاپلاس ستاره‌دار متناوب می‌شوند. تحلیل چنین سیستم‌های متناوب عموماً از تحلیل سیستم‌های غیرمتناوب اصلی پیچیده‌تر هستند، اما اگر عملیات در حوزه z انجام گیرد می‌توان تحلیل اول را بدون مشکلی انجام داد (یعنی با استفاده از روش تابع تبدیل پالسی).

روشهای کلی به دست آوردن توابع تبدیل پالسی. در اینجا روشهای کلی به دست آوردن تابع تبدیل پالسی یک سیستم را که به صورت نشان داده شده در شکل ۳-۳۱ (الف) یک نمونه بردار ضربه‌ای در ورودی سیستم دارد، ارائه خواهیم کرد.

تابع تبدیل پالسی $G(z)$ سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۳۱ (الف) چنین است

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = G(z) = \mathcal{Z}[G(s)]$$

سپس سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۳۱ (ب) را در نظر بگیرید. تابع تبدیل $G(s)$ چنین داده می‌شود

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = G(s)$$

حقیقت مهمی که باید به خاطر سپرد این است تابع تبدیل پالسی این سیستم برابر $\mathcal{Z}[G(s)]$ نیست، زیرا نمونه بردار ورودی وجود ندارد.

حضور یا عدم نمونه‌بردار ورودی در تعیین تابع تبدیل پالسی یک سیستم بسیار قاطع است زیرا برای سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۳۱ (الف) تبدیل لاپلاس خروجی $y(t)$ چنین است

$$Y(s) = G(s)X^*(s)$$

از این رو، با گرفتن تبدیل لاپلاس ستاره‌دار $Y(s)$ داریم

$$Y^*(s) = G^*(s)X^*(s)$$

یا برحسب تبدیل z ،

$$Y(z) = G(z)X(z)$$

در حالی که برای سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۳۱ (ب) تبدیل لاپلاس خروجی $y(t)$ چنین است

$$Y(s) = G(s)X(s)$$

که نتیجه می‌دهد

$$Y^*(s) = [G(s)X(s)]^* = [GX(s)]^*$$

یا، برحسب تبدیل z

$$Y(z) = \mathcal{Z}[Y(s)] = \mathcal{Z}[G(s)X(s)] = \mathcal{Z}[GX(s)] = GX(z) \neq G(z)X(z)$$

این حقیقت که تبدیل z $G(s)X(s)$ برابر $G(z)X(z)$ نیست بعداً به تفصیل در این بخش بحث خواهد شد.

در بحث جاری به دست آوردن تابع تبدیل پالسی فرض کردیم که در ورودی سیستم یک نمونه‌بردار وجود دارد. وجود یا عدم یک نمونه‌بردار در خروجی سیستم تاثیری بر روی تابع تبدیل پالسی ندارد، زیرا اگر نمونه‌بردار به طور فیزیکی در خروجی سیستم وجود نداشته باشد همیشه امکان دارد که چنین فرض کنیم یک نمونه‌بردار ساختگی در خروجی وجود دارد. این بدان معنی است که اگرچه سیگنال خروجی پیوسته است ولی می‌توان تنها مقادیر خروجی را در لحظه‌های $t = kT$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) در نظر گرفت و از این رو دنباله $y(kT)$ را به دست آورد.

در آنچه که به دنبال می‌آید ما روشهای کلی بدست آوردن تابع تبدیل پالسی سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۳۱ (الف) را بررسی می‌کنیم. روش به دست آوردن یک تابع تبدیل پالسی معادل سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۳۱ (ب) در فصل ۴ در ارتباط با گسسته کردن کنترل کننده‌های آنالوگ بحث خواهد شد.

برای سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۳۱ (الف) که در آن ورودی سیستم $G(s)$ یک سیگنال نمونه برداری شده ضربه ای است تابع تبدیل پالسی بسادگی چنین است

$$G(z) = \mathcal{Z}[G(s)]$$

بنابراین، روش به دست آوردن تابع تبدیل پالسی به روش به دست آوردن تبدیل z تابع تبدیل $G(s)$ خلاصه می شود.

در این کتاب تاکنون چهار روش برای بدست آوردن تبدیل z یا $x(t)$ یا $X(s)$ ارائه کرده ایم. این روشها مبنای بدست آوردن تابع تبدیل پالسی را تشکیل می دهند. این روشها به شرح زیر هستند:

$$X(z) = \mathcal{Z}[X_i(s)] = \sum_i \{\mathcal{Z}[X_i(s)]\} \quad ۱-$$

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k} \quad ۲-$$

$$X(z) = \sum [X(s) \text{ در قطبهای } \frac{X(s)z}{z - e^{Ts}}] \quad ۳-$$

$$X(z) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X\left(s + j\frac{2\pi}{T}k\right) \Big|_{s=\frac{1}{T} \ln z} + \frac{1}{T} x(0+) \quad ۴-$$

توجه کنید که عبارت آخر، شکل سری بی پایان، را ممکن است نتوان براحتی به صورت بسته ای تبدیل کرد و در نتیجه به منظور به دست آوردن تبدیلهای z چندان مفید نیست. [ولی این معادله در بررسی خواص $X^*(s)$ چنانکه در بخش ۳-۴ دیده ایم سودمند است].

تابع تبدیل پالسی یک سیستم را می توان با به کار بردن هریک از روشهای بالا، شاید بجز روش آخر، که شکل سری بی پایان را در بردارد، به دست آورد.

روش کلی بدست آوردن تابع تبدیل پالسی را می توان اکنون به شرح زیر بیان کرد:

۱- اگر جدول تبدیل z ای (مانند جدول ۲-۱) براحتی در دسترس باشد که برای یک $x(t)$ داده شده هر دو $X(z)$ و $X(s)$ متناظر را به دست دهد، فرآیند بدست آوردن تابع تبدیل پالسی ساده است. روش، با به دست آوردن تابع تبدیل $G(s)$ سیستم شروع می شود. سپس $G(s)$ به صورت کسرهای جزئی چنان گسترش داده می شود که تبدیل z هر جمله را بتوان در جدول تبدیل z یافت. مجموع تبدیلهای z جملات جداگانه تابع تبدیل پالسی سیستم را به دست می دهد. اگر $G(s)$ جمله $(1 - e^{-Ts})$ را در برداشته باشد، در این صورت به معادله (۳-۴۰) مراجعه کنید.

۲- روش دوم از تابع پاسخ ضربه استفاده می کند. نخست تابع تبدیل $G(s)$ سیستم و سپس تابع

پاسخ ضربه $g(t)$ را به دست آورید، که در آن $g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)]$. سرانجام، حساب کنید

$$G(z) = \sum_{k=0}^{\infty} g(kT)z^{-k}$$

که در آن $g(kT)$ با جایگزینی kT برای t از $g(t)$ به دست می‌آید.

۳- روش سوم از قضیه مانده در ارتباط با انتگرال کانولوشنی در نیم صفحه چپ استفاده می‌کند. [به معادله (۳-۳۱) مراجعه کنید.]

مثالهای ۳-۷ و ۳-۸ این روشها را برای به دست آوردن تابع تبدیل پالسی نشان می‌دهند.

مثال ۳-۷.

تابع تبدیل پالسی $G(z)$ سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۳۱ (الف) را به دست آورید، که در آن $G(s)$ به صورت زیر داده می‌شود

$$G(s) = \frac{1}{s+a}$$

توجه کنید که یک نمونه‌بردار در ورودی $G(s)$ وجود دارد و بنابراین تابع تبدیل پالسی $G(z) = \mathcal{Z}[G(s)]$ است.

روش ۱- با مراجعه به جدول ۲-۱ داریم

$$\mathcal{Z}\left[\frac{1}{s+a}\right] = \frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}}$$

از این رو

$$G(z) = \frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}}$$

روش ۲- تابع پاسخ ضربه سیستم به شرح زیر به دست می‌آید:

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = e^{-at}$$

از این رو

$$g(kT) = e^{-akT} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

بنابراین

$$\begin{aligned} G(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} g(kT)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-akT}z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-aT}z^{-1})^k \\ &= \frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}} \end{aligned}$$

روش ۳- $G(s)$ قطب ساده‌ای در $s = -a$ دارد، از این رو با مراجعه به معادله (۳-۳۱) به دست می‌آوریم

$$G(z) = \lim_{s \rightarrow -a} \left[(s+a) \frac{1}{s+a} \frac{z}{z - e^{Ts}} \right] = \frac{z}{z - e^{-aT}} = \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}}$$

مثال ۳-۸.

تابع تبدیل پالسی سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۳۱ (الف) را به دست آورید، که در آن $G(s)$ به صورت زیر داده می‌شود

$$G(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{1}{s(s+1)}$$

روش ۱- $G(s)$ شامل جمله $(1 - e^{-Ts})$ است، بنابراین با مراجعه به معادله (۳-۴۰) تابع تبدیل پالسی به شرح زیر به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} G(z) &= \mathcal{Z}[G(s)] = \mathcal{Z} \left[(1 - e^{-Ts}) \frac{1}{s^2(s+1)} \right] \\ &= (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{1}{s^2(s+1)} \right] \\ &= (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right] \end{aligned}$$

تبدیل z هریک از جملات گسترش کسر جزئی را می‌توان از جدول ۲-۱ یافت. از این رو

$$\begin{aligned} G(z) &= (1 - z^{-1}) \left[\frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} - \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-T} z^{-1}} \right] \\ &= \frac{(T - 1 + e^{-T})z^{-1} + (1 - e^{-T} - Te^{-T})z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - e^{-T} z^{-1})} \quad (۳-۵۸) \end{aligned}$$

روش ۲- تابع تبدیل $G(s)$ را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$G(s) = (1 - e^{-Ts}) \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right)$$

بنابراین، با گرفتن عکس تبدیل لاپلاس، تابع پاسخ ضربه زیر را داریم:

$$g(t) = (t - 1 + e^{-t}) \mathcal{1}(t) - [t - T - 1 + e^{-(t-T)}] \mathcal{1}(t - T)$$

یا

$$g(kT) = (kT - 1 + e^{-kT}) - [kT - T - 1 + e^{-(kT-T)}] \mathcal{1}((k-1)T)$$

$$= \begin{cases} e^{-kT} + T - e^{-(kT-T)} & k = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & k = 0 \end{cases}$$

سپس تابع تبدیل پالسی $G(z)$ را می‌توان به شرح زیر به دست آورد:

$$\begin{aligned} G(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} g(kT)z^{-k} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} [e^{-kT} + T - e^{-(kT-T)}]z^{-k} + e^T - 1 - T \\ &= (1 - e^T) \sum_{k=0}^{\infty} e^{-kT} z^{-k} + T \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} + e^T - 1 - T \\ &= (1 - e^T) \frac{1}{1 - e^{-T}z^{-1}} + \frac{T}{1 - z^{-1}} + e^T - 1 - T \\ &= \frac{(T - 1 + e^{-T})z^{-1} + (1 - e^{-T} - Te^{-T})z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - e^{-T}z^{-1})} \end{aligned}$$

روش ۳- با مراجعه به معادله (۳-۴۰)، داریم

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{1}{s^2(s+1)} \right]$$

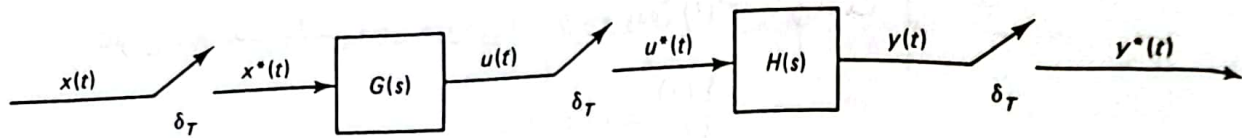
تبدیل z با استفاده از انتگرال کانولوشن در نیم صفحه چپ در مثال ۳-۴ به صورت زیر به دست آمد:

$$\mathcal{Z} \left[\frac{1}{s^2(s+1)} \right] = \frac{(T - 1 + e^{-T})z^{-1} + (1 - e^{-T} - Te^{-T})z^{-2}}{(1 - z^{-1})^2(1 - e^{-T}z^{-1})}$$

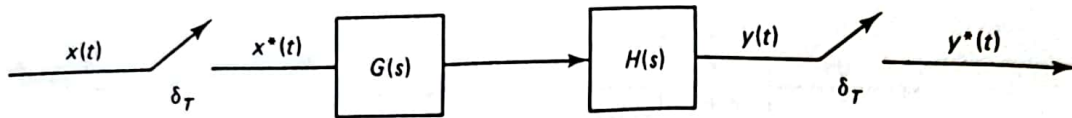
از این رو

$$\begin{aligned} G(z) &= (1 - z^{-1}) \frac{(T - 1 + e^{-T})z^{-1} + (1 - e^{-T} - Te^{-T})z^{-2}}{(1 - z^{-1})^2(1 - e^{-T}z^{-1})} \\ &= \frac{(T - 1 + e^{-T})z^{-1} + (1 - e^{-T} - Te^{-T})z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - e^{-T}z^{-1})} \end{aligned}$$

تابع تبدیل پالسی عناصر پشت سرهم. سیستم‌های نشان داده شده در شکل‌های ۳-۲۲ (الف) و (ب) را در نظر بگیرید. در اینجا فرض می‌کنیم که نمونه‌بردارها همزمان بوده و دارای دوره تناوب یکسان هستند. نشان خواهیم داد که تابع تبدیل پالسی سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۲۲ (الف) برابر $G(z)H(z)$ است، در حالی که تابع تبدیل پالسی سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۲۲ (ب) برابر $\mathcal{Z}[G(s)H(s)] = \mathcal{Z}[GH(s)] = GH(z)$ است، که از $G(z)H(z)$ متفاوت است.



(الف)



(ب)

شکل ۳-۲۲ (الف) سیستم نمونه‌برداری شده با یک نمونه‌بردار، میان عناصر متوالی شده $G(s)$ و $H(s)$
 (ب) سیستم نمونه‌برداری شده بدون نمونه‌بردار، میان عناصر متوالی شده $G(s)$ و $H(s)$

سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۲۲(الف) را در نظر بگیرید. از دیاگرام به دست

می‌آوریم

$$U(s) = G(s)X^*(s)$$

$$Y(s) = H(s)U^*(s)$$

از این رو، با گرفتن تبدیل لاپلاس ستاره‌دار از هر کدام از این دو معادله، به دست می‌آوریم

$$U^*(s) = G^*(s)X^*(s)$$

$$Y^*(s) = H^*(s)U^*(s)$$

در نتیجه

$$Y^*(s) = H^*(s)U^*(s) = H^*(s)G^*(s)X^*(s)$$

یا

$$Y^*(s) = G^*(s)H^*(s)X^*(s)$$

برحسب طرز نمایش تبدیل z داریم

$$Y(z) = G(z)H(z)X(z)$$

بنابراین تابع تبدیل پالسی میان خروجی $y^*(t)$ و ورودی $x^*(t)$ چنین است

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = G(z)H(z)$$

سپس سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۳۲ (ب) را در نظر بگیرید. از دیاگرام به د.

می‌آوریم

$$Y(s) = G(s)H(s)X^*(s) = GH(s)X^*(s)$$

که در آن

$$GH(s) = G(s)H(s)$$

با گرفتن تبدیل لاپلاس ستاره‌دار از $Y(s)$ ، داریم

$$Y^*(s) = [GH(s)]^* X^*(s)$$

یا برحسب طرز نمایش تبدیل z داریم

$$Y(z) = GH(z)X(z)$$

و تابع تبدیل پالسی میان خروجی $y^*(t)$ و ورودی $x^*(t)$ چنین است

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = GH(z) = \mathcal{Z}[GH(s)]$$

توجه کنید که

$$G(z)H(z) \neq GH(z) = \mathcal{Z}[GH(s)]$$

از این روابط تبدیل پالسی سیستم‌های نشان داده شده در شکل ۳-۳۲ (الف) و (ب) می‌توانستند. اکنون این بیان را با مثال ۳-۹ واری می‌کنیم.
مثال ۳-۹.

سیستم‌های نشان داده شده در شکل‌های ۳-۳۳ (الف) و (ب) را در نظر بگیرید. تابع

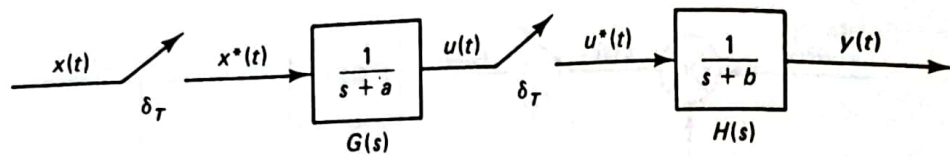
پالسی $Y(z)/X(z)$ را برای هریک از این سیستم‌ها به دست آورید.

برای سیستم ۳-۳۳ (الف) دو تابع تبدیل $G(s)$ و $H(s)$ با یک نمونه‌بردار

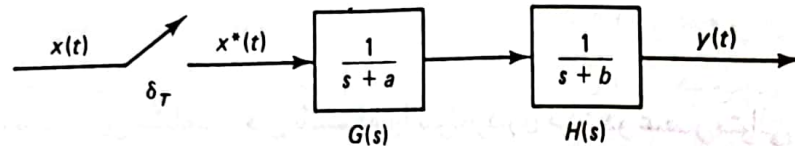
جدا شده‌اند. فرض می‌کنیم دو نمونه‌بردار نشان داده شده همزمان بوده و دارای دوره

یکسان باشند. تابع تبدیل پالسی این سیستم چنین است

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Y(z)U(z)}{U(z)X(z)} = H(z)G(z) = G(z)H(z)$$



(الف)



(ب)

شکل ۳-۳۳ (الف) سیستم نمونه‌برداری شده با یک نمونه‌بردار میان عناصر $G(s) = 1/(s+a)$ و $H(s) = 1/(s+b)$ (ب) سیستم نمونه‌برداری شده بدون نمونه‌برداری میان عناصر $G(s)$ و $H(s)$

از این رو

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = G(z)H(z) = \mathcal{Z} \left[\frac{1}{s+a} \right] \mathcal{Z} \left[\frac{1}{s+b} \right] = \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} \frac{1}{1 - e^{-bT} z^{-1}}$$

برای سیستم نشان داده شده در شکل ۳-۳۳ (ب)، تابع تبدیل پالسی $Y(z)/X(z)$ به صورت زیر به دست می‌آید:

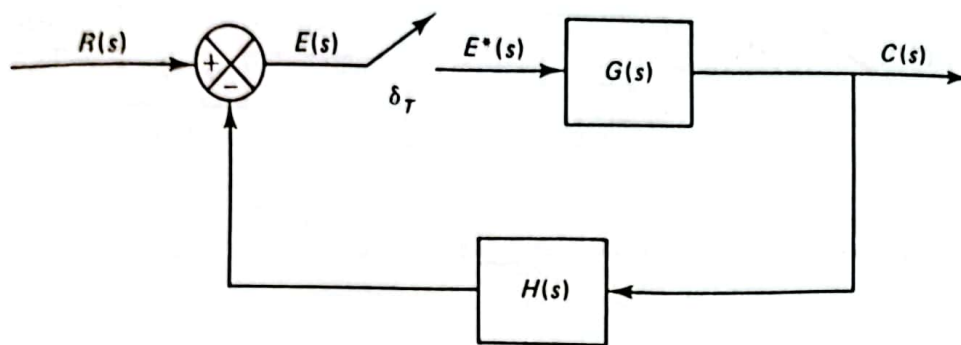
$$\begin{aligned} \frac{Y(z)}{X(z)} &= \mathcal{Z}[G(s)H(s)] = \mathcal{Z} \left[\frac{1}{s+a} \frac{1}{s+b} \right] \\ &= \mathcal{Z} \left[\frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{s+a} - \frac{1}{s+b} \right) \right] \\ &= \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-bT} z^{-1}} \right) \end{aligned}$$

از این رو

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = GH(z) = \frac{1}{b-a} \left[\frac{(e^{-aT} - e^{-bT})z^{-1}}{(1 - e^{-aT} z^{-1})(1 - e^{-bT} z^{-1})} \right]$$

بروشنی می‌بینیم که توابع تبدیل پالسی دو سیستم متفاوت هستند، یعنی

$$G(z)H(z) \neq GH(z)$$



شکل ۳-۳۴ سیستم کنترل حلقه بسته

بنابراین، باید در این مشاهده دقیق باشیم که آیا نمونه برداری میان دو عنصر متوالی شده وجود دارد یا نه.

تابع تبدیل پالسی سیستم های حلقه بسته. در یک سیستم حلقه بسته وجود یا عدم یک نمونه بردار خروجی در داخل حلقه در رفتار سیستم تفاوت می گذارد. (اگر یک نمونه بردار خروجی بیرون حلقه باشد در عمل حلقه بسته تأثیری نمی گذارد.)
سیستم حلقه بسته نشان داده شده در شکل ۳-۳۴ را در نظر بگیرید. در این سیستم خطای محرک نمونه برداری می شود. از دیاگرام بلوکی داریم

$$E(s) = R(s) - H(s)C(s)$$

$$C(s) = G(s)E^*(s)$$

از این رو

$$E(s) = R(s) - H(s)G(s)E^*(s)$$

سپس با گرفتن تبدیل لاپلاس ستاره دار، به دست می آوریم

$$E^*(s) = R^*(s) - GH^*(s)E^*(s)$$

یا

$$E^*(s) = \frac{R^*(s)}{1 + GH^*(s)}$$

از آنجا که

$$C^*(s) = G^*(s)E^*(s)$$

به دست می آوریم

$$C^*(s) = \frac{G^*(s)R^*(s)}{1 + GH^*(s)}$$

بر حسب طرز نمایش تبدیل z ، می توان خروجی را به صورت زیر بیان کرد

$$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + GH(z)}$$

عکس تبدیل z این معادله آخر مقادیر خروجی را در لحظه های نمونه برداری به دست می دهد. [توجه کنید که خروجی واقعی $c(t)$ سیستم، یک سیگنال زمان-پیوسته است. عکس تبدیل z $C(z)$ خروجی زمان-پیوسته $c(t)$ را به دست نخواهد داد.] تابع تبدیل پالسی سیستم حلقه بسته کنونی چنین است

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)} \quad (۵۹-۳)$$

جدول ۱-۳ پنج آرایش نمونه ای برای سیستم های کنترل زمان-گسسته حلقه بسته را نشان می دهد. در اینجا نمونه بردارها همزمان شده و دوره تناوب یکسان دارند. برای هر آرایش، خروجی متناظر $C(z)$ نشان داده شده است. توجه کنید که بعضی سیستم های کنترل زمان-گسسته حلقه بسته را نمی توان به وسیله $C(z)/R(z)$ نمایش داد-یعنی، آنها تابع تبدیل پالسی ندارند زیرا سیگنال ورودی $R(s)$ را نمی توان از دینامیک های سیستم جدا کرد. اگرچه برای بعضی آرایشهای سیستم، تابع تبدیل پالسی ممکن است وجود نداشته باشد، روشهای بررسی شده در این فصل را هنوز هم می توان برای تحلیل آنها اعمال کرد.

مثال ۳-۱۰.

در سیستم نشان شده در شکل ۳-۳۵ (الف) تابع تبدیل پالسی حلقه بسته را به دست آورید، که در آن دستگاه دارای تابع تبدیل زیر است

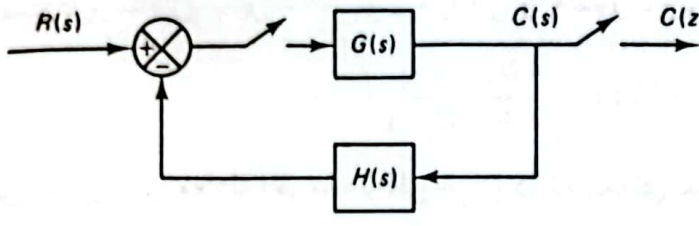
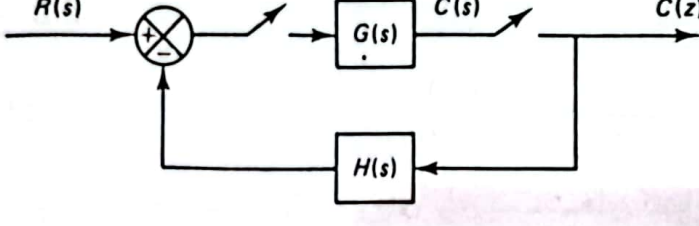
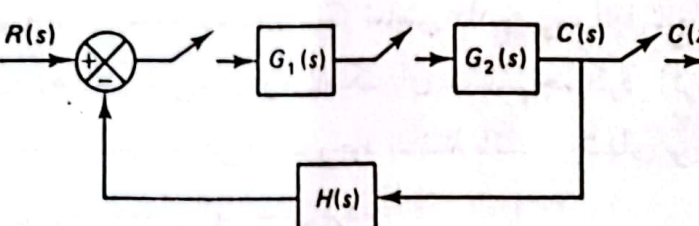
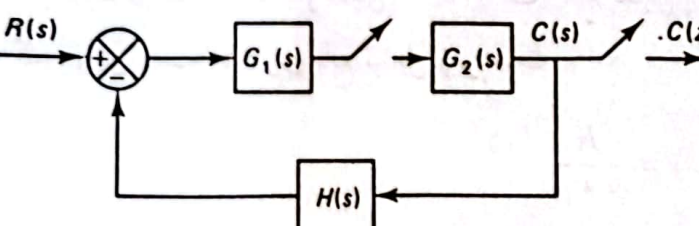
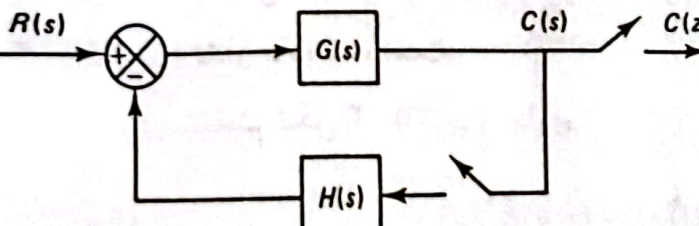
$$G(s) = \frac{K}{s+1}$$

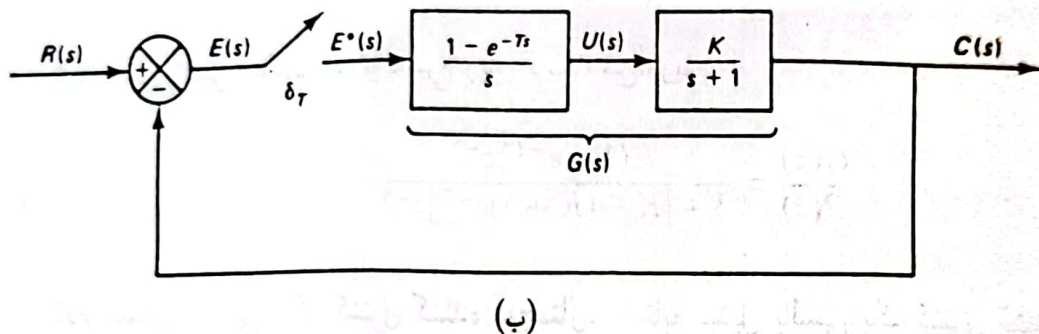
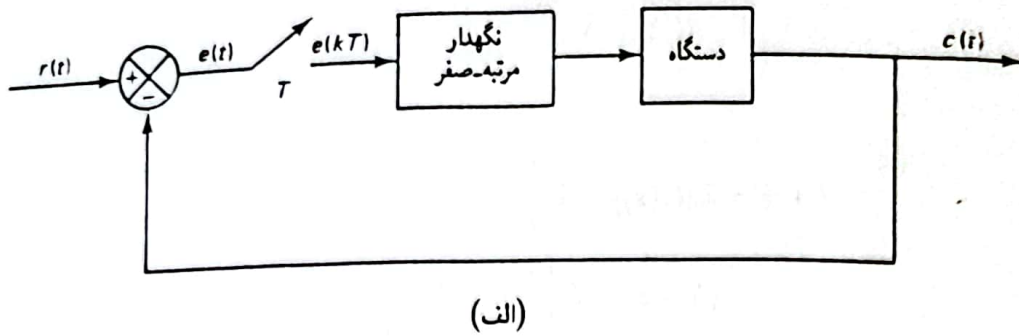
به طوری که قبلاً بیان شد، فرآیند نمونه برداری یک سیگنال زمان-پیوسته و نگهداری آن توسط یک نگهدار مرتبه صفر را می توان از لحاظ ریاضی با یک نمونه بردار ضربه ای که به دنبال آن تابع تبدیل $s/(1 - e^{-Ts})$ قرار دارد، معادل در نظر گرفت. این مطلب در شکل ۳-۳۵ (ب) نشان داده شده است.

برای سیستم شکل ۳-۳۵ (ب)، داریم

$$C(s) = G(s)E^*(s) \quad (۶۰-۳)$$

جدول ۱-۳ پنج آرایه نوعی برای سیستم‌های کنترل زمان-گسسته حلقه بسته

	$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + GH(z)}$
	$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + G(z)H(z)}$
	$C(z) = \frac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1 + G_1(z)G_2(z)H(z)}$
	$C(z) = \frac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1 + G_1(z)G_2(z)H(z)}$
	$C(z) = \frac{GR(z)}{1 + GH(z)}$



شکل ۳-۳۵ الف - سیستم کنترل زمان-گسسته حلقه بسته، ب - سیستم معادل

که در آن

$$G(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{K}{s + 1}$$

با گرفتن تبدیل لاپلاس ستاره دار از هر دو طرف معادله (۳-۶۰)، داریم

$$C^*(s) = G^*(s)E^*(s)$$

باتوجه به اینکه

$$E^*(s) = R^*(s) - C^*(s)$$

داریم

$$\frac{C^*(s)}{R^*(s)} = \frac{G^*(s)}{1 + G^*(s)}$$

برحسب طرز نمایش تبدیل z ،

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)}$$

چون

$$\begin{aligned} G(z) &= \mathcal{Z}[G(s)] = \mathcal{Z}\left[(1 - e^{-Ts}) \frac{K}{s(s+1)}\right] \\ &= (1 - z^{-1}) \mathcal{Z}\left[\frac{K}{s} - \frac{K}{s+1}\right] \\ &= (1 - z^{-1}) \left(\frac{K}{1 - z^{-1}} - \frac{K}{1 - e^{-T} z^{-1}}\right) \\ &= \frac{K(1 - e^{-T})z^{-1}}{1 - e^{-T} z^{-1}} \end{aligned}$$

تابع تبدیل پالسی حلقه بسته را به شرح زیر به دست می آوریم:

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{K(1 - e^{-T})z^{-1}}{1 + [K - (K+1)e^{-T}]z^{-1}}$$

تابع تبدیل پالسی یک کنترل کننده دیجیتال. تابع تبدیل پالسی یک کنترل کننده دیجیتال را می توان از مشخصه های مورد نیاز ورودی-خروجی کنترل کننده دیجیتال به دست آورد. فرض کنید ورودی کنترل کننده دیجیتال $e(k)$ و خروجی آن $m(k)$ باشد. در حالت کلی، خروجی $m(k)$ را می توان با معادله تفاضلی از نوع زیر بیان کرد:

$$\begin{aligned} m(k) + a_1 m(k-1) + a_2 m(k-2) + \dots + a_n m(k-n) \\ = b_0 e(k) + b_1 e(k-1) + \dots + b_n e(k-n) \end{aligned} \quad (61-3)$$

تبدیل z معادله (61-3) به دست می دهد

$$\begin{aligned} M(z) + a_1 z^{-1} M(z) + a_2 z^{-2} M(z) + \dots + a_n z^{-n} M(z) \\ = b_0 E(z) + b_1 z^{-1} E(z) + \dots + b_n z^{-n} E(z) \end{aligned}$$

یا

$$\begin{aligned} (1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_n z^{-n}) M(z) \\ = (b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}) E(z) \end{aligned}$$